חדו"א 1 71029-96002--30105, תשפ"ז, תרגיל בית 4

הגבול הטריגונומטרי המיוחד, רציפות של פונקציה, הגבול המיוחד הקשור למספר e וגבולות הקשורים לו, מיון נקודות אי־רציפות.

יש לפתור עד שיעור התרגול בשבוע הבא.

פתרו את כל הסעיפים המסומנים בצבע אפור.

הסעיפים שלא מסומנים באפור (כדי להקל בעומס), ובכלל זה השאלות בחלק "תרגול נוסף", כלולים גם הם בחומר הקורס.

שימו לב שמטלת הבית כוללת גם תרגיל ממוחשב.

חלק א': תרגיל בית (שאלות חובה)

הגבול הטריגונומטרי המיוחד

1. חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha\, x)}{\sin(\beta\, x)}\quad(\beta\neq 0)$ ב. $\lim_{x\to 0}\frac{tg(2x)}{\sin(5x)}$ ג. $\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)$ ד. $\lim_{x\to 0}\frac{5x-\sin 2x}{3x+3\sin 4x}$.

רציפות של פונקציה

2. לאיזה ערך של הפרמטר b הפונקציה $f(x)=\begin{cases}x+b, & x\le 1,\\ \frac{x-1}{x^3-x^2+x-1}, & x>1.\end{cases}$ רציפה לכל מספר ממשי?

3. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בכל נקודה. האם הפונקציה $\frac{f(x)}{1+f(x)}$ בהכרח רציפה? נמקו.

רציפות וחישוב גבולות

4. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת תכונות של פונקציות רציפות:

א. $\lim_{x\to-\infty}2^{\frac{1-3x^2}{1-x}}$ ב. $\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\log_{\sqrt{2}}(\cot x)$

ג. $\lim_{x\to-\infty}\log_3\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ ד. $\lim_{x\to\infty}\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{2x+1}{x+x^3}\right)$

גבולות הקשורים למספר e

5. חשבו את הגבולות הבאים.

א. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x-1}{3x+2}\right)^{3x-1}$ ב. $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{4x^2+1}\right)^{x^2}$ ג. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+5x+6}{2x^2-3x-2}\right)^{x}$ ד. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)^{x}$

ה. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^4-x}{x^4+1}\right)^{2x^3}$ ו. $\lim_{x\to 0}(1+2\sin x)^{\frac{1}{x}}$

מיון נקודות אי-רציפות

6. לכל אחת מהפונקציות הבאות מצאו את נקודות אי־הרציפות ומיינו אותן. בנקודות של אי־רציפות סליקה, רשמו גם את הפונקציה הרציפה המתאימה.

א. $f(x)=\frac{x}{\sin x}$ ב. $f(x)=\frac{1-2^{1/x}}{1+2^{1/x}}$

ג. $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x<0,\\ x+1, & 0\le x\le\pi,\\ \frac{1}{x-4}, & x>\pi.\end{cases}$

7. הפונקציה הבאה מוגדרת בתחום $-1 \le x \le 0$:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\left(\sqrt{1+x}-1\right)}{x}, & -1 \le x < 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

האם ניתן להשלים את הגדרת הפונקציה עבור $x>0$ כך שהנקודה $x=0$ תהיה נקודת:

א. רציפות. ב. אי-רציפות סליקה. ג. אי-רציפות קפיצה (סוג ראשון). ד. אי-רציפות עיקרית (סוג שני) ? נמקו.

יישום – עלות ייצור של כבל תקשורת

8. מפעל מייצר כבל תקשורת. נסמן ב q $(q \ge 0)$ את אורך הכבל המיוצר ביום אחד (האורך נמדד במטרים).

נתון כי כאשר מייצרים q מטרים של כבל ביום עלות הייצור היומית בשקלים (בתחום הייצור הנבדק) היא:

$C(q)=40+12\sqrt{q}$ $(q \ge 0)$.

א. מפעל ייצר ביום מסוים 4 מטרים של כבל.

חשבו את עלות הייצור היומית הכוללת ואת עלות הייצור של מטר כבל אחד ברמת ייצור זו.

ב. מנהל הייצור רוצה לבדוק מהי העלות הממוצעת למטר כאשר מגדילים (או מקטינים) את רמת הייצור מ־4 מטרים ביום לרמת ייצור אחרת של q מטר. לשם כך נגדיר פונקציה: $q \ge 0,\ q \ne 4$ $A(q)=\frac{C(q)-C(4)}{q-4}$.

(המונה מתאר את התוספת הכוללת בעלות הייצור בין שתי רמות הייצור, והמכנה את התוספת באורך הכבל המיוצר. לכן הביטוי מתאר את העלות הממוצעת למטר של תוספת הייצור בין שתי הרמות).

פשטו את הביטוי $A(q)$.

ג. חשבו את $\lim_{q\to 4}A(q)$ ומיינו את אי־הרציפות של $A(q)$ בנקודה $q=4$.

ד. הגדירו את הפונקציה הרציפה המתאימה ל $A(q)$. כלומר, פונקציה שבכל נקודה $q \ne 4$ הגדרתה זהה לזו של $A(q)$ ובנקודה $q=4$ ערכה נבחר כך שתהיה רציפה.

ה (רשות). הסבירו במילים את משמעות הערך שקיבלתם בסעיף ג׳.

האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית (AI Debugging)

9. סטודנט שאל כלי AI את השאלה הבאה: תהי $f(x)$ פונקציה כלשהי ותהי $g(x)$ פונקציה הרציפה בנקודה $x=0$, נתון כי $g(0)=0$ וכי הפונקציה המורכבת $(f\circ g)(x)$ גם כן רציפה בנקודה $x=0$. האם ניתן להסיק מהנתונים שגם $f(x)$ רציפה בנקודה $x=0$?

כלי ה־AI השיב: "כן. המשפט על רציפות של הרכבה אומר: אם $g(x)$ רציפה בנקודה x_0 ו- $f(x)$ רציפה בנקודה $g(x_0)$, אז ההרכבה $(f\circ g)(x)=f(g(x))$ רציפה בנקודה x_0. כאן נתון ש $g(x)$ ו- $(f\circ g)(x)$ רציפות בנקודה $x=0$, ולכן גם f חייבת להיות רציפה בנקודה $x=0$."

א. האם המסקנה של ה AI-נובעת מן המשפט שבו השתמש? נמקו.

ב. נתבונן בדוגמה הבאה: $g(x)=x^2$, $f(t)=\begin{cases}0, & t \ge 0,\\ 1, & t<0.\end{cases}$ האם הפונקציה $g(x)$ רציפה בנקודה $x=0$?

ג. נמקו מדוע הפונקציה f לא רציפה בנקודה $x=0$. קבעו את סוג אי־הרציפות.

ד. מצאו את הפונקציה המורכבת $(f\circ g)(x)$. האם היא רציפה בנקודה $x=0$?

ה. הסבירו כיצד הדוגמה מפריכה את טענת ה־AI.

חלק ב': תרגול נוסף

זהו מאגר דוגמאות נוספות. חלקן ייפתרו בשיעור התרגול, והשאר מיועד להנאתכם. פתרו ממנו לפי הצורך.

הגבול הטריגונומטרי המיוחד

1. חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin(3x)}{sin(2x)}$ ב. $\lim\limits_{x\to \pi}\frac{\sin x}{\pi-x}$ (רמז: הגדירו משתנה חדש $t=\pi-x$) ג. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{tg(kx)}{x}$

ד. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-x\cos x-2}}{x+1+\sin x}$

רציפות של פונקציה

2. שרטטו את הפונקציה הבאה ובדקו באילו נקודות בתחום הגדרתה היא רציפה, אפיינו את נקודות אי הרציפות:

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 1+|x-2|, & 1<x<3,\\ 5-x, & x>3.\end{cases}$$

3. מצאו מספרים ממשיים a,b כך שהפונקציה תהיה רציפה בתחום הגדרתה:

$$f(x)=\begin{cases}4x, & 0\le x<1,\\ ax^2+bx, & 1\le x\le 2,\\ 6x-3, & 2<x\le 3.\end{cases}$$

4. עבור הפונקציה הבאה, בדקו האם קיים ערך ממשי של הפרמטר כך שהפונקציה תהיה רציפה באפס.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos(ax)}{x^2}, & x>0,\\ e^{ax}, & x\le 0.\end{cases}$$

הדרכה: השתמשו בזהות: $1-\cos t=2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$

5. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בכל נקודה. האם הפונקציה $\frac{f(x)}{1+f^2(x)}$ בהכרח רציפה? נמקו.

רציפות וחישוב גבולות

6. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת תכונות של פונקציות רציפות:

א. $\lim\limits_{x\to -\frac{\pi}{2}^+}2^{tgx}$ ב. $\lim\limits_{x\to\ \infty}5^{1-x^2}$ ג. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3^x-3^{-x}}{3^x-1}$ **ד.** $\lim\limits_{x\to\ -\infty}\ln\frac{x^8+1}{x^2+x^6}$

גבולות הקשורים למספר e

7. חשבו את הגבולות:

א. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^x$ ב. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x}$ ג. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-\frac{1}{9x^2-1}\right)^{3x^2+1}$ ד. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(0.99999+\frac{1}{x}\right)^x$

ה. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1.00001+\frac{1}{x}\right)^x$ ו. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}$ ז. $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{3}{x}}$

יישום – בדיקה אולטרסונית של בטון

8. בבדיקה לא־הרסנית של אלמנט בטון משדרים פולס אולטרסוני דרך הבטון וקולטים אותו בצד האחר. שינויים בעוצמת האות ובזמן המעבר יכולים לסייע בזיהוי אזורים שבהם ייתכנו סדקים, חללים או אי־אחידות פנימית, בלי לשבור את האלמנט.

עובי אלמנט הבטון הוא L מטרים, ועוצמת האות בתחילת המעבר היא I_0. נסמן באמצעות μ מקדם חיובי המתאר את מידת ההחלשה של האות בבטון.

לצורך בניית מודל מתמטי, נדמיין שאנו מחלקים את מסלול התקדמות הגל בתוך הבטון ל־n קטעים קצרים ושווים כאשר n גדול מספיק. החלוקה היא מתמטית בלבד ואינה מייצגת שכבות ממשיות בבטון. נניח שבמעבר דרך כל קטע עוצמת האות מוכפלת בגורם: $1-\frac{\mu L}{n}$, אז לאחר מעבר דרך כל האלמנט מתקבלת העוצמה: $I_n = I_0\left(1-\frac{\mu L}{n}\right)^n$

א. חשבו את הגבול $I(L)=\lim_{n\to\infty} I_n$.

ב. הסבירו במילים מה מייצג המעבר לגבול כאשר n שואף לאינסוף בהקשר של בניית המודל.

ג. עבור הנתונים הבאים, חשבו איזה חלק מעוצמת האות המקורית מגיע לצדו השני של האלמנט:

$$L = 0.5\ \text{m}, \qquad \mu = 0.8\ \text{m}^{-1}$$

ד. כיצד תשפיע הגדלת עובי הבטון על עוצמת האות הנקלטת? הסבירו בעזרת המודל.

ה. בבדיקה של שני אלמנטים בעלי אותו עובי מתקבל באחד מהם אות חלש משמעותית יותר. מה ניתן להסיק על מקדם ההחלשה μ באלמנט זה? הציעו סיבה אפשרית להבדל.

מיון נקודות אי־רציפות

9. לכל אחת מהפונקציות הבאות מצאו את נקודות אי־הרציפות ומיינו אותן. בנקודות של אי־רציפות סליקה, רשמו גם את הפונקציה הרציפה המתאימה.

א. $f(x)=sin\frac{\pi}{x}$ ב. $f(x)=\frac{x}{1+3^{\frac{1}{x}}}$ ג. $f(x)=3^{\left(\frac{1}{2-x}\right)}$ ד. $f(x)=(x-1)^2\cdot\frac{|x|}{x}$

ה. $f(x)=\frac{x^2+x-6}{x^2+3x-10}$

תזכורת מההרצאה – מיון נקודות אי־רציפות

- x_0 נקראת נקודת **אי־רציפות סליקה** של $f(x)$ אם הגבול $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ קיים וסופי, אך $f(x_0)$ לא מוגדרת או שערכה שונה מערך הגבול.
- x_0 נקראת נקודת **אי־רציפות מסוג קפיצה** (סוג ראשון) של $f(x)$ אם הגבולות החד צדדיים $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ קיימים (וסופיים) אבל שונים.
- x_0 נקראת **נקודת אי־רציפות עיקרית** (סוג שני) של $f(x)$ אם לפחות אחד מהגבולות החד צדדיים הוא ∞, $-\infty$ או לא קיים אפילו במובן רחב.